

Introduction aux copules et leur structure de dépendance

Mateus Felipe Auza Cruz

PROMOTEUR : KARIM BARIGOU

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCOLE DE MATHÉMATIQUE
2024–2025

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1. Introduction aux copules	3
1. Notations et prérequis	3
2. Définition des Copules	6
3. Propriétés élémentaires	7
4. Lien avec les variables aléatoires	9
Chapitre 2. Résultats fondamentaux et bornes de Fréchet-Hoeffding	11
1. Transformée Intégrale de probabilité	11
2. Théorème de Sklar et ses conséquences	12
3. Comonotonie	15
4. Contremonotonie	17
Chapitre 3. Dépendance et concordance	21
1. Structure de dépendance et ces limitations	21
2. Concordance	23
3. Évaluation de la concordance	26
Chapitre 4. Mesures de Dépendance	29
1. Tau de Kendall	29
2. Rho de Spearman	30
3. Retour sur la problématique initiale	31
Conclusion	33
Bibliographie	35

Introduction

Avez-vous déjà remis en question les limitations du coefficient de corrélation de Pearson ? Par exemple, saviez-vous que ce coefficient est nul pour le vecteur aléatoire (X, X^2) lorsque X suit une loi normale centrée réduite, alors même qu'il existe une dépendance évidente entre les deux composantes ? Ce type de paradoxe soulève une question fondamentale : la corrélation de Pearson est-elle suffisante pour décrire toutes les formes de dépendance entre variables aléatoires ?

Ces interrogations constituent le point de départ de ce mémoire. Nous nous demandons s'il existe d'autres types de mesures de dépendance, et surtout, s'il existe un objet purement mathématique permettant de modéliser cette dépendance de manière plus générale. Si tel est le cas, comment peut-on l'appliquer rigoureusement à l'étude des variables aléatoires ?

Dans ce mémoire, notre objectif est d'explorer cet objet mathématique : la *copule*. Nous en présenterons les fondements, ses propriétés, ses avantages ainsi que ses limitations. Nous verrons comment les copules permettent de modéliser des formes de dépendance que le coefficient de Pearson ne peut pas capturer.

La structure de notre travail est la suivante :

La première partie, constituée des chapitres 1 et 2, introduit les copules et met en évidence leur rôle central dans l'étude de la dépendance entre variables aléatoires. La deuxième partie, formée des chapitres 3 et 4, met en lumière les limites de ces outils dans la modélisation de la dépendance, et propose des alternatives fondées sur les copules, telles que le tau de Kendall et le rho de Spearman.

Ce mémoire s'appuie principalement sur les références suivantes : la source [1] m'a servi comme base tout au long du travail ; la source [2] m'a été précieuse pour la compréhension du théorème de Marshall ; les sources [7] et [6] m'ont aidé pour les résultats sur les quasi-inverses ; enfin, les sources [3] et [5] m'ont inspiré la structuration de la deuxième partie.

Ce travail a été rédigé dans le souci de minimiser les prérequis. Il est conçu pour être accessible à toute personne disposant d'une base solide en mathématiques, sans connaissance approfondie préalable des copules. Néanmoins, une familiarité avec les contenus suivants est souhaitable :

- Analyse mathématique : Différentiation – LMAT1122
- Analyse mathématique : Intégration - LMAT1221
- Calcul de probabilités et analyse statistique - LMAT1271
- Théorie des probabilités - LMAT1371 (recommandée mais non indispensable)

Introduction aux copules

1. Notations et prérequis

L'objectif de cette section est d'introduire la notion de fonction 2-monotone, de fonction ancrée, ainsi que celle de fonction de répartition au sens mathématique, et de présenter quelques résultats sur les quasi-inverses. Ce chapitre sera un peu dense en définitions et en théorèmes, mais ces résultats nous seront utiles par la suite. Commençons par introduire quelques notations. Nous notons :

- $\mathbb{R}$: la droite réelle ordinaire $(-\infty, \infty)$,
- $\overline{\mathbb{R}}$: la droite réelle étendue $[-\infty, \infty]$,
- $\overline{\mathbb{R}}^2 = \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$: le plan réel étendu.
- Un *rectangle* dans $\overline{\mathbb{R}}^2$ est le produit cartésien de deux intervalles fermés :

$$B = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2].$$

- Les sommets de B sont les points (x_1, y_1) , (x_1, y_2) , (x_2, y_1) et (x_2, y_2) .
- Le *carré unité* I^2 est défini par $I \times I$, où $I = [0, 1]$.

DÉFINITION 1.1 (2-monotonie). Soient S_1, S_2 deux sous-ensembles non vides de $\overline{\mathbb{R}}$, et soit $H : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $B = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$, avec $x_1 < x_2$ et $y_1 < y_2$. Le volume H du rectangle B est défini par :

$$V_H(B) = H(x_2, y_2) - H(x_1, y_2) - H(x_2, y_1) + H(x_1, y_1).$$

On dit que la fonction H est **2-monotone** si, pour tout rectangle $B \subseteq S_1 \times S_2$, on a :

$$V_H(B) \geq 0.$$

LEMME 1.2. Les fonctions suivantes définies sur $I^2 = [0, 1]^2$ sont 2-monotones :

$$H_1(x, y) = \min(x, y),$$

$$H_2(x, y) = \max(x + y - 1, 0),$$

$$H_3(x, y) = xy.$$

DÉMONSTRATION. La démonstration ensuit de la définition 1.1. $\square$

Cet lemme sera important pour la suite.

DÉFINITION 1.3 (Fonction ancrée et fonctions marginales). *Soient S_1, S_2 deux sous-ensembles de $\overline{\mathbb{R}}$, et soit $H : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.*

- *On suppose que S_1 admet un plus petit élément a_1 et que S_2 admet un plus petit élément a_2 .*

*On dit que H est **ancrée** si :*

$$H(x, a_2) = 0 \quad \text{et} \quad H(a_1, y) = 0 \quad \text{pour tout } (x, y) \in S_1 \times S_2.$$

- *Si de plus S_1 possède un plus grand élément b_1 et S_2 un plus grand élément b_2 , alors on dit que H possède des **fonctions marginales**, définies par :*

$$F(x) := H(x, b_2), \quad \text{pour tout } x \in S_1,$$

$$G(y) := H(b_1, y), \quad \text{pour tout } y \in S_2.$$

DÉFINITION 1.4 (Support d'une fonction). *Soient $S_1 \times S_2 \subseteq \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ et soit $H : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Le **support** de H , noté $\text{supp}(H)$, est défini par :*

$$\text{supp}(H) := \overline{\{(x, y) \in S_1 \times S_2 : H(x, y) \neq 0\}}.$$

1.1. Fonctions de répartitions marginales et jointes.

DÉFINITION 1.5. *Une fonction de répartition est une fonction $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ telle que :*

- (1) *F est non-décroissante,*
- (2) *$F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$.*

DÉFINITION 1.6. *Une **fonction de répartition jointe** est une fonction $H : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]$ telle que, pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, les conditions suivantes sont satisfaites :*

- (1) *H est 2-monotone,*
- (2) *Ancrage et conditions aux bornes :*

$$H(x, -\infty) = H(-\infty, y) = 0 \quad \text{et} \quad H(+\infty, +\infty) = 1.$$

De plus, comme $\text{Dom}(H) = \overline{\mathbb{R}}^2$, elle admet comme fonctions marginales les fonctions suivantes :

$$F(x) = H(x, +\infty), \quad G(y) = H(+\infty, y),$$

qui sont toutes deux des fonctions de répartition unidimensionnelles.

DÉFINITION 1.7 (Continuité à droite). Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition. On dit que F est **continue à droite** en un point $x \in \mathbb{R}$ si, pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(x).$$

Par définition de la continuité, une fonction continue est continue à droite et à gauche.

DÉFINITION 1.8 (Quasi-inverse). Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition continue à droite. La **quasi-inverse** de F , notée $F^{(-1)}$, est définie pour tout $t \in [0, 1]$ par :

$$F^{(-1)}(t) := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq t\}.$$

De plus, si F est continue, alors on a aussi :

$$F^{(-1)}(t) = \sup\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \leq t\}.$$

THÉORÈME 1.9. Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition.

(1) Si F est continue à droite et $y \in [0, 1]$ tel que $F^{(-1)}(y) \in \mathbb{R}$, alors :

$$F(F^{(-1)}(y)) \geq y.$$

(2) Si F est continue à droite, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $F^{(-1)}(y) \in \mathbb{R}$, on a :

$$F(x) \geq y \Leftrightarrow F^{(-1)}(y) \leq x.$$

(3) Si F est continue, alors pour tout $y \in [0, 1]$ tel que $F^{(-1)}(y) \in \mathbb{R}$, on a :

$$F(F^{(-1)}(y)) = y.$$

DÉMONSTRATION. (1) Supposons que $F^{(-1)}(y) \in \mathbb{R}$. Considérons l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq y\}$. Par hypothèse, cet ensemble est non vide. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ une suite décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf A = F^{(-1)}(y)$. Comme F est croissante, la suite $(F(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est également décroissante. Par continuité à droite de F , on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(F^{(-1)}(y)).$$

Or, chaque $F(x_n) \geq y$, donc par passage à la limite :

$$F(F^{(-1)}(y)) \geq y.$$

(2)

$\Rightarrow$ Supposons $F(x) \geq y$. Par définition, $F^{(-1)}(y) = \inf\{z \in \mathbb{R} \mid F(z) \geq y\}$. Puisque $x \in \{z \mid F(z) \geq y\}$, alors $F^{(-1)}(y) \leq x$.

$\Leftarrow$ Supposons $F^{(-1)}(y) \leq x$. Comme F est croissante, on a $F(F^{(-1)}(y)) \leq F(x)$. D'après le point (1), $F(F^{(-1)}(y)) \geq y$. Donc, $F(x) \geq y$.

(3) On sait déjà que $F(F^{(-1)}(y)) \geq y$ par le point (1). Si F est continue (et donc aussi continue à gauche), on peut utiliser une démonstration similaire à (1) avec une suite croissante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $F^{(-1)}(y)$, pour obtenir :

$$F(F^{(-1)}(y)) \leq y.$$

Ainsi, on a l'égalité :

$$F(F^{(-1)}(y)) = y.$$

□

2. Définition des Copules

Le but de cette section est de formaliser le concept de copule dans un cadre mathématique général.

2.1. Définitions de sous copule et copule.

DÉFINITION 1.10 (Sous-copule bidimensionnelle). *Une sous-copule bidimensionnelle (ou 2-sous-copule, ou simplement sous-copule, par abus de langage) est une fonction C' satisfaisant les propriétés suivantes :*

(1) *Le domaine de C' est donné par :*

$$\text{Dom}(C') = S_1 \times S_2,$$

où $S_1, S_2 \subset I = [0, 1]$, tels que $\{0\}, \{1\} \subset S_1$ et $\{0\}, \{1\} \subset S_2$. . De plus, pour tout $(u, v) \in \text{Dom}(C')$, on a :

$$0 \leq C'(u, v) \leq 1.$$

(2) **2-monotone** ;

(3) *La fonction C' est **ancrée** et admet les **fonctions marginales** suivantes : pour tout $u \in S_1$ et tout $v \in S_2$, on a :*

$$F(u) := C'(u, 1) = u \quad \text{et} \quad G(v) := C'(1, v) = v.$$

DÉFINITION 1.11 (Copule bidimensionnelle). *Une copule bidimensionnelle (ou 2-copule, ou simplement copule, par abus de langage) est une fonction*

$$C : I^2 \rightarrow I,$$

où $I = [0, 1]$, qui vérifie les propriétés suivantes :

(1) **2-monotone** ;

(2) La fonction C est **ancrée** et admet les **fonctions marginales** suivantes :

$$F(u) := C(u, 1) = u, \quad G(v) := C(1, v) = v, \quad \forall u, v \in I.$$

Comme pour des fonctions de répartition on a la relation suivante :

$$C(u, v) = V_C([0, u] \times [0, v]).$$

Cela signifie que la copule $C(u, v)$ peut être interprétée comme la mesure (de probabilité quand on parlera des variables aléatoires) assignée au rectangle $[0, u] \times [0, v]$ dans le carré unité I^2 .

3. Propriétés élémentaires

THÉOREME 1.12. Soit C' une sous-copule. Alors, pour tout $(u, v) \in \text{Dom } C'$,

$$\max(u + v - 1, 0) \leq C'(u, v) \leq \min(u, v).$$

DÉMONSTRATION. En utilisant la 2-monotonie de C' sur les rectangles $[0, u] \times [v, 1]$ et $[u, 1] \times [0, v]$, on obtient :

$$C'(u, v) \leq C'(u, 1) = u \quad \text{et} \quad C'(u, v) \leq C'(1, v) = v,$$

d'où $C'(u, v) \leq \min(u, v)$.

Par ailleurs, en appliquant la 2-monotonie sur le rectangle $[u, 1] \times [v, 1]$, on a :

$$C'(u, v) \geq u + v - 1.$$

Puisque $C'(u, v) \geq 0$, on conclut :

$$C'(u, v) \geq \max(u + v - 1, 0).$$

□

Par la définition 1.10, toute sous-copule est en particulier une copule. Alors ce résultat s'applique également aux copules. Lorsqu'on les considère dans le cadre des copules, ces bornes sont connues sous les noms suivants :

$$W(u, v) := \max(u + v - 1, 0) \quad (\text{borne inférieure Fréchet-Hoeffding}),$$

$$M(u, v) := \min(u, v) \quad (\text{borne supérieure Fréchet-Hoeffding}).$$

LEMME 1.13. Pour tout $(u, v) \in I^2$ les fonctions suivantes sont des copules :

$$M(u, v) := \min(u, v), \quad W(u, v) := \max(u + v - 1, 0), \quad \Pi(u, v) := uv, \quad (\text{Copule produit}).$$

DÉMONSTRATION. On vérifie d'abord que les fonctions considérées satisfont la première condition de la définition 1.11, à savoir les conditions d'ancrage et les marginales. Leur 2-monotonie étant établie (voir lemme 1.2), il s'ensuit qu'il s'agit bien de copules. $\square$

LEMME 1.14. *Soit C une copule. Pour tout $u_1 \leq u_2$, la fonction $t \mapsto |C(u_2, t) - C(u_1, t)|$ est non décroissante sur $[0, 1]$.*

DÉMONSTRATION. Posons :

$$f(t) := C(u_2, t) - C(u_1, t).$$

Pour $t_1 \leq t_2$, la 2-monotonie sur $[u_1, u_2] \times [t_1, t_2]$ donne :

$$C(u_2, t_2) - C(u_2, t_1) - C(u_1, t_2) + C(u_1, t_1) \geq 0,$$

$$C(u_2, t_2) - C(u_1, t_2) \geq C(u_2, t_1) - C(u_1, t_1)$$

Par 2-monotonie sur le rectangle $[u_1, u_2] \times [0, t]$, on a :

$$C(u_2, t) - C(u_1, t) \geq 0.$$

Donc, $f(t_2) \geq f(t_1)$. Alors f est non décroissante. $\square$

THÉOREME 1.15. *Les fonctions copules sont **Lipschitz continues**, c'est-à-dire qu'elles vérifient l'inégalité suivante :*

$$\forall (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in [0, 1]^2 \text{ avec } u_1 < u_2, v_1 < v_2,$$

$$|C(u_2, v_2) - C(u_1, v_1)| \leq |u_2 - u_1| + |v_2 - v_1|.$$

DÉMONSTRATION. Par l'inégalité triangulaire, nous avons :

$$|C(u_2, v_2) - C(u_1, v_1)| \leq |C(u_2, v_2) - C(u_1, v_2)| + |C(u_1, v_2) - C(u_1, v_1)|.$$

D'autre part, on sait par le lemme 1.5 que :

$$|C(u_2, v_2) - C(u_1, v_2)| \leq |u_2 - u_1| \quad \text{et} \quad |C(u_1, v_2) - C(u_1, v_1)| \leq |v_2 - v_1|.$$

En combinant ces inégalités, on obtient :

$$|C(u_2, v_2) - C(u_1, v_1)| \leq |u_2 - u_1| + |v_2 - v_1|.$$

Ainsi, la fonction C est Lipschitzienne. $\square$

4. Lien avec les variables aléatoires

Dans cette section, nous rappelons brièvement certains concepts issus du cours LMAT1371 — Théorie des probabilités. Pour une présentation rigoureuse et détaillée, le lecteur pourra consulter les sources [8] ou [4, Chapitre 2].

Notions des variables aléatoires :

Une variable aléatoire est une formalisation mathématique d'une grandeur ou d'un objet qui dépend d'événements aléatoires. Contrairement à ce que son nom peut suggérer, le terme « variable aléatoire » ne fait pas directement référence au hasard ou à la variabilité, mais désigne une fonction mathématique, définie comme suit :

- (1) Le **domaine de définition** est l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire (par exemple : $\Omega = \{H, T\}$, représentant les deux faces d'une pièce).
- (2) **L'image** est un espace dans lequel on observe cette expérience, appelé espace d'état (par exemple : si l'on associe $H \mapsto -1$ et $T \mapsto 1$).

Lorsque l'espace d'état est $\overline{\mathbb{R}}$, on dit que la variable aléatoire est numérique. Lorsque l'espace d'état est $\mathbb{R}$, on dit que la variable aléatoire est réelle.

DÉFINITION 1.16 (Fonction de répartition d'une variable aléatoire). *Soit X une variable aléatoire numérique. La fonction de répartition F associée à X est définie pour tout $x \in \overline{\mathbb{R}}$ par :*

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

THÉORÈME 1.17. *Une fonction $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ est la fonction de répartition d'une variable aléatoire numérique si et seulement si :*

- F est une fonction de répartition (au sens de la définition 1.5),
- F est continue à droite,

DÉMONSTRATION. La preuve de ce théorème se trouve dans la source [8, théorème 2.3.8] □

DÉFINITION 1.18. *Une variable aléatoire numérique X est dite **continue** si sa fonction de répartition est continue.*

.

DÉFINITION 1.19. *Une application $(X, Y) : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^2$ est un **vecteur aléatoire numérique** si X et Y sont des variables aléatoires numériques.*

DÉFINITION 1.20. Soit (X, Y) vecteur aléatoire numérique. La **fonction de répartition jointe** associée à X est définie $\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ par :

$$H(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y).$$

avec des fonctions de répartition marginales définies comme :

$$F(x) := \mathbb{P}(X \leq x), \quad \text{et} \quad G(y) := \mathbb{P}(Y \leq y),$$

Grâce à cette formalisation des variables aléatoires, on peut énoncer le théorème suivant :

THÉORÈME 1.21 (Caractérisation probabiliste d'une copule). Soit (U, V) un vecteur aléatoire dont les composantes sont uniformément distribuées sur l'intervalle $[0, 1]$. La fonction définie par

$$C(u, v) := \mathbb{P}(U \leq u, V \leq v), \quad (u, v) \in [0, 1]^2,$$

est une copule.

DÉMONSTRATION. Il suffit de vérifier que la fonction C satisfait les propriétés de la définition 1.11. Donc, elle satisfait : (i) elle est définie sur $[0, 1]^2$ et prend ses valeurs dans $[0, 1]$, (ii) ses marges sont uniformes, (iii) elle est 2-monotone et ancrée. Ces propriétés découlent directement des axiomes de la théorie des probabilités et de la distribution uniforme des variables U et V . $\square$

Dans les chapitres suivants, ce théorème servira de définition des copules dans un cadre probabiliste.

Résultats fondamentaux et bornes de Fréchet-Hoeffding

Nous introduisons à présent certains résultats fondamentaux sur les copules dans un cadre probabiliste, en nous appuyant notamment sur le Théorème 1.21. Bien que ces résultats soient également valables dans un cadre purement analytique, nous choisissons de les démontrer dans le contexte aléatoire, où les arguments sont souvent plus naturels et les applications plus immédiates.

1. Transformée Intégrale de probabilité

LEMME 2.1. *Soit F une fonction de répartition et $F^{(-1)}$ sa quasi-inverse. Si une variable aléatoire numérique U est uniforme, alors*

$$\mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \leq x) = F(x) \quad \text{pour } x \in [0, 1].$$

DÉMONSTRATION. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $u \in (0, 1)$. Étant donné que F est une fonction de répartition et donc est une fonction continue à droite par définition, par le théorème 1.9, on a que :

$$F(x) \geq u \iff F^{-1}(u) \leq x.$$

Donc,

$$\mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F \circ F(x) = F(x).$$

□

Le résultat suivant constitue une étape clé vers le théorème de Sklar, que nous présenterons ensuite.

THÉORÈME 2.2 (Transformée Intégrale de Probabilité). *Soit X une variable aléatoire numérique continue et F sa fonction de répartition. Alors, la variable aléatoire $Y := F(X)$ est une variable aléatoire uniforme.*

DÉMONSTRATION. Soit $u \in [0, 1]$. Par le théorème 1.9 on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(F(X) \leq u) &= \mathbb{P}(F^{(-1)} \circ F(X) \leq F^{(-1)}(u)) \\ &= \mathbb{P}(X \leq F^{(-1)}(u)) \\ &= F \circ F^{(-1)}(u) = u. \end{aligned}$$

□

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles continues avec fonctions de répartition F et G , respectivement. Par le théorème 2.2, les variables $U := F(X)$ et $V := G(Y)$ sont uniformément distribuées sur $[0, 1]$. De plus, par le lemme 2.1 on a l'identité :

$$(F^{(-1)}(U), G^{(-1)}(V)) = (X, Y).$$

Ce fait prépare l'énoncé du théorème fondamental des copules, qui établit le lien structurel entre la fonction de répartition jointe H de (X, Y) et ses marginales F, G .

2. Théorème de Sklar et ses conséquences

THÉORÈME 2.3 (Théorème de Sklar). *Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles, admettant une fonction de répartition jointe H , et des fonctions de répartition marginales respectives F et G . Alors, il existe une copule $C : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ telle que, pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$,*

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

*De plus, si F et G sont **continues**, cette copule C est unique.*

Réciproquement, si C est une copule et F, G des fonctions de répartition univariées, alors la fonction H définie par

$$H(x, y) := C(F(x), G(y))$$

est une fonction de répartition jointe ayant F et G pour marginales.

DÉMONSTRATION. On suppose F et G continues.

Définissons $U := F(X)$, $V := G(Y)$.

Posons

$$C(u, v) := P(U \leq u, V \leq v) = P(F(X) \leq u, G(Y) \leq v).$$

Alors, pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$,

$$(*) \quad H(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(F(X) \leq F(x), G(Y) \leq G(y)) = C(F(x), G(y)).$$

Cela montre l'existence de C satisfaisant l'identité annoncée. La continuité des marginales assure l'unicité.

Réciproquement, si C est une copule et F, G des fonctions de répartition, on prouve que $\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$

$$H(x, y) := C(F(x), G(y))$$

est une fonction de répartition jointe d'un vecteur aléatoire (X, Y) en utilisant la démarche inverse de (*). De plus, on a que $\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$:

$$H(\infty, y) = C(1, G(y)) = G(y), \quad H(x, \infty) = C(F(x), 1) = F(x).$$

Pour une démonstration complète dans le cas général (fonctions de répartition discontinues), voir Nelsen (2006) : [1] $\square$

DÉFINITION 2.4 (Copule de dépendance). *Soit (X, Y) un vecteur aléatoire, de fonctions de répartition marginales F et G , et de fonction de répartition jointe H .*

Dans le cadre du théorème de Sklar, la fonction C telle que

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)), \quad \forall x, y \in \overline{\mathbb{R}},$$

*est appelée la **copule de dépendance** de X et Y , et sera notée C_{XY} lorsque la dépendance explicite aux lois marginales doit être soulignée.*

*Si F et G sont **continues**, alors cette copule admet la représentation explicite :*

$$C_{XY}(u, v) := \mathbb{P}\left(X \leq F^{(-1)}(u), Y \leq G^{(-1)}(v)\right), \quad (u, v) \in [0, 1]^2.$$

Ainsi, théorème de Sklar peut être vu comme une *reparamétrisation naturelle* de la fonction de répartition jointe H par ses marginales F et G , permettant d'extraire une fonction C définie sur $[0, 1]^2$ qui capture *purement la dépendance*. Donc, C_{XY} encode entièrement la structure de dépendance entre X et Y , indépendamment des distributions marginales.

COROLLAIRE 2.5. *Soient X et Y deux variables aléatoires continues, de fonctions de répartition marginales F et G , et de fonction de répartition jointe H . Alors, pour tous $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$, on a :*

- (1) *X et Y sont indépendantes si et seulement si la copule associée est la copule produit :*

$$C_{XY}(u, v) = uv = \Pi(u, v).$$

- (2) *La fonction de répartition jointe H vérifie les inégalités de Fréchet-Hoeffding :*

$$\max(F(x) + G(y) - 1, 0) \leq H(x, y) \leq \min(F(x), G(y)).$$

DÉMONSTRATION. (1) Sa démonstration découle du théorème de Sklar et de l'observation selon laquelle X et Y sont indépendantes si et seulement si $H(x, y) = F(x)G(y)$ pour tout $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$. (2) Par le théorème 2.3 et le théorème 2.2. $\square$

Maintenant que nous avons établi quelques conséquences du théorème de Sklar, présentons un autre résultat fondamental : l'invariance des copules sous des transformations strictement croissantes. Cette propriété jouera un rôle essentiel dans la suite.

Avant cela, établissons un lemme technique qui sera utile pour démontrer cet théorème.

LEMME 2.6. *Soit $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante et $x \in \mathbb{R}$. Alors,*

$$\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) = x,$$

DÉMONSTRATION. (i) $\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) \leq x$

Posons l'ensemble $A := \{t \in \mathbb{R} \mid \alpha(t) \geq \alpha(x)\}$. Par définition, $x \in A$ car $\alpha(x) \geq \alpha(x)$. Ainsi,

$$\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) = \inf A \leq x.$$

(ii) $\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) \geq x$

Puisque α est strictement croissante, pour tout $y < x$, on a $\alpha(y) < \alpha(x)$. Par contraposée, si $\alpha(y) \geq \alpha(x)$, alors $y \geq x$. Ainsi,

$$\{y \in \mathbb{R} \mid \alpha(y) \geq \alpha(x)\} \subseteq \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq x\}.$$

En prenant l'infimum des deux ensembles, on obtient :

$$\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) = \inf\{y \mid \alpha(y) \geq \alpha(x)\} \geq \inf\{y \mid y \geq x\} = x.$$

En combinant les deux inégalités, on conclut :

$$\alpha^{(-1)}(\alpha(x)) = x.$$

□

THÉORÈME 2.7 (Invariance sous transformations strictement croissantes). *Soient X et Y deux variables aléatoires réelles **continues** ayant pour copule C_{XY} . Si $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions strictement croissantes définies respectivement sur $\text{Im}(X)$ et $\text{Im}(Y)$, alors :*

$$C_{\alpha(X), \beta(Y)} = C_{XY}.$$

Autrement dit, la copule est invariante par transformation strictement croissante des fonctions marginales.

DÉMONSTRATION. Soient F_X , $F_{\alpha(X)}$, G_Y , et $G_{\beta(Y)}$ les fonctions de répartition de X , $\alpha(X)$, Y , et $\beta(Y)$, respectivement.

Comme α est strictement croissante, alors par le théorème 2.6, et puisque $\text{Im}(X) = \mathbb{R}$ et $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F_{\alpha(X)}(x) = \mathbb{P}(\alpha(X) \leq x) = \mathbb{P}(X \leq \alpha^{(-1)}(x)) = F_X(\alpha^{(-1)}(x)).$$

De même, pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$G_{\beta(Y)}(y) = G_Y(\beta^{(-1)}(y)).$$

On a alors :

$$\begin{aligned} C_{\alpha(X), \beta(Y)}(u, v) &= \mathbb{P}(F_{\alpha(X)}(\alpha(X)) \leq u, G_{\beta(Y)}(\beta(Y)) \leq v) \\ &= \mathbb{P}(F_X(X) \leq u, G_Y(Y) \leq v) \\ &= C_{XY}(u, v). \end{aligned}$$

□

Bornes de Fréchet-Hoeffding

Ce qui nous intéresse dans ces deux prochaines sections est la question suivante :

Que peut-on dire des variables aléatoires X et Y lorsque leur fonction de répartition jointe H est égale à l'une de ses bornes de Fréchet-Hoeffding ?

Dans la suite, nous introduisons quelques résultats enchaînés qui vont nous permettre de répondre à cette question.

3. Comonotonie

DÉFINITION 2.8. Soit $S \subset \mathbb{R}^2$. S est non-décroissant si, pour tout $(u, v), (x, y) \in S$, on a $x < u$ implique $y \leq v$.

LEMME 2.9. Soit S un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$. Alors S est non-décroissant si et seulement si pour chaque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :

- ($*_1$) Pour tous $(u, v) \in S$, $u \leq x$ implique $v \leq y$; ou
- ($*_2$) Pour tous $(u, v) \in S$, $v \leq y$ implique $u \leq x$.

DÉMONSTRATION. ($\Rightarrow$) On prouve ceci par absurde. On veut arriver à la conclusion que l'affirmation " S est non décroissant alors $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que ni ($*_1$) ni ($*_2$) soient vérifiées" est impossible. Supposons par absurde que S est non-décroissant, et que ni ($*_1$) ni ($*_2$) soient vérifiées. Alors il existe des points (a, b) et (c, d) dans S tels que $a \leq x$, $b > y$, $d \leq y$, et $c > x$. Ainsi, $a < c$ et $b > d$, ce qui est une contradiction par définition d'ensemble non décroissant.

($\Leftarrow$) Prouvons ceci par la contraposée. On veut montrer que "S n'est pas non décroissant alors $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que ni $(*_1)$ ni $(*_2)$ sont vérifiées". Supposons que S ne soit pas non-décroissant. Alors il existe des points (a, b) et (c, d) dans S avec $a < c$ et $b > d$. Soit $(x, y) = \left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ et posons $(u_1, v_1) = (a, b)$ et $(u_2, v_2) = (c, d)$. Alors, (u_1, v_1) n'est pas vérifié pour $(*_1)$ et (u_2, v_2) n'est pas vérifié pour $(*_2)$. $\square$

LEMME 2.10. *Soient X, Y deux variables aléatoires avec fonction de répartition jointe H . Alors $H(x, y) = \min(F(x), G(y))$ pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ si et seulement si $\mathbb{P}(X \leq x, Y > y) = 0$ ou $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) = 0$.*

DÉMONSTRATION. ($\Rightarrow$) Supposons que $H(x, y) = \min(F(x), G(y))$ pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$. Si $F(x) \geq G(y)$, alors $H(x, y) = G(y)$. Mais comme $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) + \mathbb{P}(X \leq x, Y > y)$ et $G(y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) + \mathbb{P}(X > x, Y \leq y)$, il ensuit que $\mathbb{P}(X \leq x, Y > y) = F(x) - G(y)$ et $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) = 0$. De même, si $G(y) \geq F(x)$, alors $H(x, y) = F(x)$, ce qui implique que $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) = G(y) - F(x)$ et $\mathbb{P}(X \leq x, Y > y) = 0$.

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, on ait $\mathbb{P}(X \leq x, Y > y) = 0$ ou $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) = 0$. Dans le premier cas, on a $H(x, y) = F(x) \leq G(y)$ car $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) \geq 0$. Dans le second cas, $H(x, y) = G(y) \leq F(x)$ car $\mathbb{P}(X \leq x, Y > y) \geq 0$. On conclut que $H = \min(F, G)$. $\square$

THÉORÈME 2.11. *Soient X et Y deux variables aléatoires réelles avec fonction de répartition jointe H . Alors $H(x, y) = M(F(x), G(y))$ si et seulement si le support de H est un sous-ensemble non-décroissant de $\mathbb{R}^2$.*

DÉMONSTRATION. ($\Leftarrow$) Soit S un ensemble non-décroissant et soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On peut réécrire $(*_1)$ comme

$$\{(a, b) \mid a \leq x \text{ et } b > y\} \cap S = \emptyset$$

et $(*_2)$ comme

$$\{(a, b) \mid a > x \text{ et } b \leq y\} \cap S = \emptyset.$$

Puisque S est le support de H , on peut les écrire comme

$$\mathbb{P}(X > x, Y \leq y) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X \leq x, Y > y) = 0.$$

Par le lemme 2.10, ceci est équivalent à dire que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad H(x, y) = M(F(x), G(y)).$$

La preuve dans l'autre sens suit l'argument inverse à cela, car ce sont des équivalences. $\square$

EXEMPLE 2.12. Considérons le vecteur aléatoire numérique continu (X, X) avec fonction de répartition H . Soient $(x, x), (x', x') \in \text{supp}(H)$ avec $x \neq x'$.

Supposons que $x < x'$, alors $x \leq x'$, donc $(x, x) \leq (x', x')$.

Supposons maintenant que $x > x'$, alors $x \geq x'$, et on a également $(x, x) \geq (x', x')$.

Ainsi, $\text{supp}(H)$ est un ensemble non-décroissant.

Par le théorème 2.11 et par le théorème 2.3, on en déduit que la copule associée à (X, X) est M .

REMARQUE 2.13. Par l'invariance des copules sous applications croissantes, tout vecteur $(X, \phi(X))$ où ϕ est strictement croissante vérifie également cette propriété. Les variables aléatoires qui ont la copule associée M sont dites **variables aléatoires comonotones**.

4. Contremonotonie

DÉFINITION 2.14. Soit $S \subset \mathbb{R}^2$. S est non-croissant si, pour tout $(u, v), (x, y) \in S$, on a $x < u$ implique $y \geq v$.

LEMME 2.15. Soit S un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$. Alors S est non-croissant si et seulement si pour chaque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :

(*)₃ Pour tous $(u, v) \in S$, $u \leq x$ implique $v \geq y$; ou

(*)₄ Pour tous $(u, v) \in S$, $v \leq y$ implique $u \geq x$.

DÉMONSTRATION. ($\Rightarrow$) Supposons par absurde que S est non-croissant, et que ni (*)₃ ni (*)₄ soient vérifiées. Alors il existe des points (a, b) et (c, d) dans S tels que $a \leq x$, $b \leq y$, $d > y$, et $c > x$. Ainsi, $a < c$ et $b < d$, ce qui est une contradiction par définition. Donc, au moins une des conditions doit être vérifiée.

($\Leftarrow$) Supposons que S ne soit pas non-décroissant. Alors il existe des points (a, b) et (c, d) dans S avec $a < c$ et $b < d$. Soit $(x, y) = \left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ et posons $(u_1, v_1) = (a, b)$ et $(u_2, v_2) = (c, d)$. Alors, (u_1, v_1) n'est pas vérifié pour (*)₃ et (u_2, v_2) n'est pas vérifié pour (*)₄. $\square$

LEMME 2.16. Soient X, Y deux variables aléatoires avec fonction de répartition jointe H . Alors $H(x, y) = W(F(x), G(y))$ pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ si et seulement si $\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = 0$ ou $\mathbb{P}(X > x, Y > y) = 0$.

DÉMONSTRATION. ($\Rightarrow$) Supposons que $H(x, y) = W(F(x), G(y))$ pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$.

Si $F(x) + G(y) - 1 \leq 0$, alors $H(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = 0$.

Si $F(x) + G(y) - 1 > 0$, alors $H(x, y) = F(x) + G(y) - 1$. De plus, on a que :

$$\mathbb{P}(X > x, Y > y) = V_H([x, \infty] \times [y, \infty]) = 1 - F(x) - G(y) + H(x, y) = 0$$

par hypothèse.

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, on ait $\mathbb{P}(X > x, Y > y) = 0$.

Alors, $1 - F(x) - G(y) + H(x, y) = 0$, donc, $H(x, y) = F(x) + G(y) - 1$

Si $\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = 0$, alors $H(x, y) = 0$.

Par définition, H est 2-monotone, donc :

$$H(x, y) = W(F(x), G(y)).$$

□

THÉORÈME 2.17. *Soient X et Y deux variables aléatoires avec fonction de répartition conjointe H et fonctions de répartition marginales F et G . Alors $H(x, y) = W(F(x), G(y))$ si et seulement si le support de H est un sous-ensemble non-croissant de $\mathbb{R}^2$.*

DÉMONSTRATION. ($\Leftarrow$) Soit S un ensemble non-croissant et soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On peut réécrire $(*_1)$ comme

$$\{(a, b) \mid a \leq x \text{ et } b \leq y\} \cap S = \emptyset$$

et $(*_2)$ comme

$$\{(a, b) \mid a > x \text{ et } b > y\} \cap S = \emptyset.$$

Puisque S est le support de H , on peut les écrire comme

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X > x, Y > y) = 0.$$

Par le lemme 2.16, ceci est équivalent à dire que

$$\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2, \quad H(x, y) = W(F(x), G(y)).$$

La preuve dans l'autre sens suit l'argument inverse à cela, car ce sont des équivalences. □

EXEMPLE 2.18. Considérons le vecteur aléatoire numérique continu $(X, -X)$ avec fonction de répartition H . Soient $(x, -x), (x', -x') \in \text{supp}(H)$ avec $x \neq x'$.

Supposons que $x < x'$, alors $-x > -x'$, donc $(x, -x) \geq (x', -x')$.

Supposons maintenant que $x > x'$, alors $-x < -x'$, et on a également $(x, -x) \leq (x', -x')$.

Ainsi, $\text{supp}(H)$ est un ensemble non-croissant.

Par le théorème 2.17 et par le théorème 2.3, on en déduit que la copule associée à $(X, -X)$ est W .

REMARQUE 2.19. Par l'invariance des copules sous applications croissantes, tout vecteur $(X, \phi(X))$ où ϕ est strictement croissante vérifie également cette propriété. Les variables aléatoires qui ont comme copule associée W sont dites variables aléatoires *contremonotones*.

Nous verrons dans la partie II que les variables aléatoires *comonotones* représentent un cas extrême de dépendance positive, tandis que les variables aléatoires *contremonotones* constituent un cas extrême de dépendance négative.

Ordre partiel

L'inégalité classique $W(u, v) \leq C(u, v) \leq M(u, v)$, valable pour toute copule C et tout point $(u, v) \in [0, 1]^2$, suggère la définition d'un ordre partiel naturel entre copules, fondé sur la comparaison point à point de leurs valeurs.

DÉFINITION 2.20. Soient C_1 et C_2 deux copules. On dit que C_1 est inférieure ou égale à C_2 au sens de l'ordre de concordance, et l'on note $C_1 \leq C_2$, si :

$$C_1(u, v) \leq C_2(u, v) \quad \text{pour tout } (u, v) \in [0, 1]^2.$$

Cet ordre sur les copules est souvent appelé ordre de concordance et sera un concept qu'on utilisera dans la suite.

Dépendance et concordance

1. Structure de dépendance et ces limitations

L'étude de la dépendance entre variables aléatoires soulève naturellement la question suivante : peut-on la décrire de manière universelle à l'aide d'un objet mathématique unique, indépendamment des lois marginales ? Les copules apparaissent comme une réponse élégante à cette problématique.

Par construction, les copules entretiennent un lien naturel avec les mesures de dépendance. En effet, les lois marginales F et G peuvent être insérées dans n'importe quelle copule, ce qui montre qu'elles ne véhiculent aucune information directe sur le couplage entre les variables. Réciproquement, une copule C peut être combinée à n'importe quelles marginales, ce qui implique qu'elle ne contient aucune information sur les distributions univariées.

Dans ce cadre, il est tentant de penser que la copule d'un couple (X, Y) contient *toute l'information* sur leur structure de dépendance, indépendamment des marginales, et qu'il suffirait de connaître C pour tout dire de cette dépendance.

Toutefois, comme l'ont montré MARSHALL et OLKIN (1996), cette vision est incomplète. En effet, lorsque l'une au moins des lois marginales est discontinue, la représentation copulaire n'est *plus unique*, ce qui remet en cause l'idée d'une correspondance biunivoque entre dépendance et copule.

Ce point est formalisé dans le résultat suivant :

THÉOREME 3.1 (Théorème de Marshall). *Soit $\mathcal{H}$ un ensemble de lois bivariées incluant celles à marginales de Bernoulli, et soit*

$$\rho : \mathcal{H} \rightarrow (-\infty, \infty).$$

Supposons que pour tout $H \in \mathcal{H}$, si $H = C(F, G)$, alors $\rho(H) = \rho(C)$, autrement dit, ρ ne dépend que de la copule associée à H . Alors, ρ est nécessairement constante sur $\mathcal{H}$.

DÉMONSTRATION. Soient F et G deux lois de Bernoulli avec des ensembles de valeurs respectifs $\{0, r, 1\}$ et $\{0, s, 1\}$. Si C est une copule pour la

loi jointe H et que $C(r, s) = C^*(r, s)$, alors C^* est aussi une copule pour H . Ainsi, $\rho(C) = \rho(C^*)$ ne dépend que de la valeur $C(r, s)$.

L'idée de la démonstration est de définir C^* de sorte que non seulement $C^*(r, s) = C(r, s)$, mais aussi $C^*(r^*, s^*) = r^* s^*$ pour certains $r^*, s^* \in (0, 1)$. En prenant une autre paire de lois marginales de Bernoulli, il en résulterait que $\rho(C^*) = \rho(\Pi)$, où Π est la copule indépendante. Cela impliquerait que pour toute copule H , on a $\rho(H) = \rho(\Pi)$, et donc ρ est constante.

1. Supposons d'abord que $rs \leq C(r, s) \leq \min(r, s)$. Posons $r^* = C(r, s)/s$, de sorte que $r \leq r^* \leq 1$. On vérifie facilement que les quantités suivantes sont toutes positives ou nulles :

$$\begin{aligned} p_{11} &= C(r, s), & p_{12} &= r - C(r, s), & p_{21} &= 0, & p_{22} &= r^* - r, \\ p_{31} &= s - C(r, s), & p_{32} &= C(r, s) - r^* + 1 - s. \end{aligned}$$

Soient alors les rectangles R_{ij} définis par :

$$\begin{aligned} R_{11} &= \{(u, v) : 0 \leq u \leq r, 0 \leq v \leq s\}, & R_{12} &= \{(u, v) : 0 \leq u \leq r, s \leq v \leq 1\}, \\ R_{21} &= \{(u, v) : r \leq u \leq r^*, 0 \leq v \leq s\}, & R_{22} &= \{(u, v) : r \leq u \leq r^*, s \leq v \leq 1\}, \\ R_{31} &= \{(u, v) : r^* \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq s\}, & R_{32} &= \{(u, v) : r^* \leq u \leq 1, s \leq v \leq 1\}. \end{aligned}$$

Définissons alors C^* comme la copule qui distribue une masse p_{ij} uniformément sur chaque rectangle R_{ij} . On a alors $C^*(r^*, s) = r^* s = \Pi(r^*, s)$. Donc $\rho(C) = \rho(\Pi)$.

2. Supposons que $\max(0, r + s - 1) \leq C(r, s) \leq rs$, de sorte que $0 \leq r^* = \frac{C(r, s)}{s} \leq r$. Alors,

$$\begin{aligned} q_{11} &= C(r, s), & q_{12} &= r^* - C(r, s), \\ q_{21} &= 0, & q_{22} &= r - r^*, \\ q_{31} &= s - C(r, s), & q_{32} &= C(r, s) - r + 1 - s, \end{aligned}$$

sont tous non négatifs.

Soit C^* la copule qui répartit la masse q_{ij} uniformément sur le rectangle R_{ij} redéfini en échangeant r et r^* . Alors C^* est une copule et encore une fois $C^*(r^*, s) = r^* s = \Pi(r^*, s)$.

□

Afin d'éviter les ambiguïtés soulevées par ce théorème, nous nous restreignons désormais au cas où les variables aléatoires sont continues.

Avant de détailler des mesures de dépendance (dans le chapitre suivant), nous introduisons la notion de *concordance*, concept clé pour formaliser la dépendance monotone entre variables aléatoires.

2. Concordance

DÉFINITION 3.2 (Concordance empirique). *Soient (x_i, y_i) et (x_j, y_j) deux observations issues d'un vecteur aléatoire (X, Y) de loi continue. On dit que ces deux observations sont concordantes si le produit $(x_i - x_j)(y_i - y_j) > 0$*

DÉFINITION 3.3 (Discordance empirique). *Soient (x_i, y_i) et (x_j, y_j) deux observations issues d'un vecteur aléatoire (X, Y) de loi continue. On dit que ces deux observations sont discordantes si le produit $(x_i - x_j)(y_i - y_j) < 0$*

Maintenant, voyons ces concepts en termes populationnels.

DÉFINITION 3.4 (Fonction de concordance). *Soient (X_1, Y_1) et (X_2, Y_2) deux vecteurs indépendants de variables aléatoires réelles continues ayant pour fonctions de répartition jointes respectives H_1 et H_2 , avec des fonctions marginales communes F (pour X_1 et X_2) et G (pour Y_1 et Y_2). On définit la fonction de concordance comme :*

$$Q = P[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) > 0] - P[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) < 0].$$

Pour le théorème 3.6, on aura besoin de la définition suivante :

DÉFINITION 3.5. *Soit $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ un vecteur aléatoire réel, et soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur $\text{Im}(X)$ telle que $\mathbb{E}[|g(X, Y)|] < \infty$. Si l'on note H la fonction de répartition jointe de (X, Y) et F, G les fonctions de répartition marginales de X, Y respectivement, alors l'espérance de $g(X, Y)$ peut s'exprimer comme :*

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) dH(x, y).$$

Si, de plus, H est donné par un modèle de copule, c'est-à-dire :

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)),$$

alors cette espérance peut se réécrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \iint_{[0,1]^2} g(F^{(-1)}(u), G^{(-1)}(v)) dC(u, v).$$

THÉORÈME 3.6. *Soient (X_1, Y_1) et (X_2, Y_2) deux vecteurs indépendants de variables aléatoires réelles continues ayant pour fonctions de répartition jointes respectives H_1 et H_2 , avec des fonctions marginales communes F (pour X_1 et X_2) et G (pour Y_1 et Y_2).*

Soient C_1 et C_2 les copules associées à (X_1, Y_1) et (X_2, Y_2) , respectivement, de sorte que :

$$H_1(x, y) = C_1(F(x), G(y)) \quad \text{et} \quad H_2(x, y) = C_2(F(x), G(y)).$$

Alors,

$$Q = 4 \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v) - 1.$$

DÉMONSTRATION. Étant donné que les variables aléatoires considérées sont continues, la probabilité que les produits $(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)$ soient strictement négatifs est égale à un moins la probabilité qu'ils soient strictement positifs. Ainsi, on a :

$$Q = 2\mathbb{P}[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) > 0] - 1.$$

Or, le terme $\mathbb{P}[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) > 0]$ se décompose comme la somme de deux probabilités : celle que $X_1 > X_2$ et $Y_1 > Y_2$, et celle que $X_1 < X_2$ et $Y_1 < Y_2$. En raison de la symétrie des lois et de l'indépendance des deux vecteurs, on a :

$$\mathbb{P}[X_1 > X_2, Y_1 > Y_2] = \mathbb{P}[X_2 < X_1, Y_2 < Y_1].$$

Considérons maintenant cette dernière probabilité. Elle peut être exprimée comme l'espérance, par rapport à la loi de (X_1, Y_1) , de la fonction indicatrice de l'événement $\{X_2 \leq X_1, Y_2 \leq Y_1\}$. En d'autres termes, par la définition 3.5, on a :

$$\mathbb{P}[X_2 < X_1, Y_2 < Y_1] = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbb{P}[X_2 \leq x, Y_2 \leq y] dH_1(x, y).$$

Par le théorème 2.3, on peut réécrire $\mathbb{P}[X_2 \leq x, Y_2 \leq y] = C_2(F(x), G(y))$, ce qui donne :

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} C_2(F(x), G(y)) dC_1(F(x), G(y)).$$

En appliquant le théorème 2.2 (i.e., le changement de variables $u = F(x)$, $v = G(y)$), cette intégrale devient :

$$= \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v).$$

Par un raisonnement analogue, on peut également exprimer la probabilité que $X_1 < X_2$ et $Y_1 < Y_2$ comme :

$$\mathbb{P}[X_1 < X_2, Y_1 < Y_2] = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbb{P}[X_2 > x, Y_2 > y] dH_1(x, y).$$

On utilise alors l'identité $1 - F(x) - G(y) + C_2(F(x), G(y))$ pour exprimer $\mathbb{P}[X_2 > x, Y_2 > y]$, ce qui donne :

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} [1 - F(x) - G(y) + C_2(F(x), G(y))] dC_1(F(x), G(y)).$$

Encore une fois, en passant par la transformée intégrale de probabilité, on obtient :

$$= \iint_{I^2} [1 - u - v + C_2(u, v)] dC_1(u, v).$$

Mais comme (U, V) sont des variables uniformes sur $[0, 1]$, on a que $\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[V] = \frac{1}{2}$. En appliquant la linéarité de l'intégrale, il s'ensuit que :

$$\mathbb{P}[X_1 < X_2, Y_1 < Y_2] = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v) = \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v).$$

Ainsi, la probabilité que $(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)$ soit strictement positif est deux fois cette quantité, soit :

$$2 \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v),$$

et la conclusion suit directement :

$$Q = 4 \iint_{I^2} C_2(u, v) dC_1(u, v) - 1.$$

□

Puisque Q dépend exclusivement des copules C_1 et C_2 , alors on note $Q = Q(C_1, C_2)$.

COROLLAIRE 3.7. Soient C_1 et C_2 les copules associées à (X_1, Y_1) et (X_2, Y_2) . Alors :

— Q est **symétrique** dans ses arguments :

$$Q(C_1, C_2) = Q(C_2, C_1).$$

— Si $C_1 \leq C_1^*$ et $C_2 \leq C_2^*$ pour tous $(u, v) \in I^2$, alors

$$Q(C_1, C_2) \leq Q(C_1^*, C_2^*).$$

DÉMONSTRATION. Symétrie. Cette propriété découle de la définition de la fonction de concordance, ainsi que du fait que

$$(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) = (X_2 - X_1)(Y_2 - Y_1),$$

ce qui montre que le signe du produit reste inchangé lorsque l'on échange les indices.

Croissance. D'après le lemme 1.14, pour tout $v \in [0, 1]$, la fonction $u \mapsto C(u, v)$ est croissante ; de même, $v \mapsto C(u, v)$ est croissante pour tout $u \in [0, 1]$. Cette propriété implique que si une copule C_1 est inférieure à une autre copule C_2 point par point, alors la mesure de concordance définie par une intégrale du type $Q(C_1, C_2)$ est également croissante.

□

3. Évaluation de la concordance

On souhaite évaluer la fonction de concordance Q pour les copules fondamentales M , W et Π . Puisque l'intégration se fait selon la mesure de Lebesgue, il suffit de restreindre l'intégrale au support de chaque copule, selon la définition 1.4.

Évaluation par rapport à M

D'après le théorème 2.11 et l'exemple 2.12, la borne supérieure de Fréchet, dans le cas d'un vecteur aléatoire uniforme sur $[0, 1]^2$, correspond à la situation où $(U, V) = (U, U)$. Dans ce cas, on a $\mathbb{P}(V = U) = 1$, ce qui implique que le support de la copule comonotone M est donné par :

$$\text{supp}(M) = \{(u, v) \in [0, 1]^2 \mid u = v\}.$$

Nous pouvons alors calculer :

$$(1) \quad Q(M, M) = 4 \iint_{I^2} \min(u, v) dM(u, v) - 1 = 4 \int_0^1 u du - 1 = 1,$$

$$(2) \quad Q(M, \Pi) = 4 \iint_{I^2} uv dM(u, v) - 1 = 4 \int_0^1 u^2 du - 1 = \frac{1}{3},$$

$$(3) \quad Q(M, W) = 4 \iint_{I^2} \max(u + v - 1, 0) dM(u, v) - 1 = 4 \int_{1/2}^1 (2u - 1) du - 1 = 0.$$

Évaluation par rapport à W

D'après le théorème 2.17 et l'exemple 2.18, la borne inférieure de Fréchet correspond au cas où $(U, V) = (U, 1 - U)$. Ainsi, on a $\mathbb{P}(V = 1 - U) = 1$, et donc le support de la copule contremonotone W est donné par :

$$\text{supp}(W) = \{(u, v) \in [0, 1]^2 \mid u + v = 1\}.$$

Ainsi, nous avons

$$(4) \quad Q(W, \Pi) = 4 \iint_{I^2} uv dW(u, v) - 1 = 4 \int_0^1 u(1 - u) du - 1 = -1/3;$$

$$(5) \quad Q(W, W) = 4 \iint_{I^2} \max(u + v - 1, 0) dW(u, v) - 1 = 4 \int_0^1 0 du - 1 = -1.$$

Évaluation par rapport à Π

Puisque U et V sont indépendants et uniformément distribués sur $[0, 1]$, leur fonction de répartition conjointe est donnée par $H(u, v) = uv$. Dans ce cas, la

copule associée est la copule indépendante $\Pi(u, v) = uv$, dont le support est tout le carré unité :

$$\text{supp}(\Pi) = [0, 1]^2.$$

Comme $d\Pi(u, v) = dudv$, on a

$$(6) \quad Q(\Pi, uv) = 4 \int \int_{I^2} uv d\Pi(u, v) - 1 = 4 \int_0^1 \int_0^1 uv dudv - 1 = 0$$

Maintenant, soit C une copule arbitraire. Comme Q est la différence de deux probabilités, nous avons $Q(C, C) \in [-1, 1]$. De plus, en conséquence du Corollaire 3.7 et des valeurs de Q , il en résulte également que :

$$Q(C, \Pi) \in \left[\frac{-1}{3}, \frac{1}{3} \right], \quad Q(C, W) \in [-1, 0], \quad Q(C, M) \in [0, 1].$$

La figure 1 illustre l'évaluation de la fonction de concordance Q appliquée à une copule C par rapport à différentes copules de référence. Ces représentations sont parfois appelées *axes de concordance*.

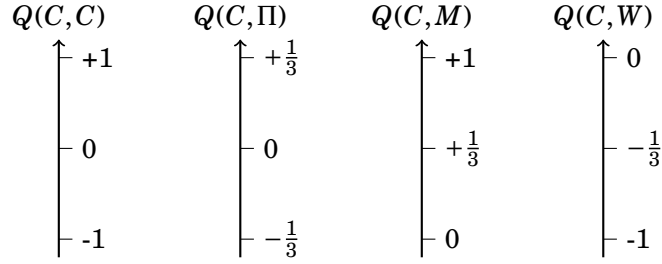


FIGURE 1

Mesures de Dépendance

Maintenant que nous avons étudié la notion de concordance dans le chapitre précédent, nous pouvons introduire quelques mesures de dépendance, restreintes au cadre des variables aléatoires continues, qui constituent des alternatives au coefficient de corrélation de Pearson.

Nous nous concentrerons sur les deux plus répandues : le *tau de Kendall* et le *rho de Spearman*. Ces mesures peuvent être formulées en termes de concordance, ce qui permet de les exprimer à l'aide des copules. Cette formulation leur confère une propriété fondamentale : l'*invariance par transformation strictement croissante* des variables.

1. Tau de Kendall

La version populationnelle du tau de Kendall pour un vecteur (X, Y) de variables aléatoires continues avec fonction de distribution jointe H est définie de manière similaire à la fonction de concordance.

DÉFINITION 4.1 (Tau de Kendall). Soient (X_1, Y_1) et (X_2, Y_2) deux vecteurs de variables aléatoires continues réelles indépendants et identiquement distribués, chacun ayant une fonction de distribution jointe H . La version populationnelle du tau de Kendall est définie comme la probabilité de concordance moins la probabilité de discordance :

$$\tau = P[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) > 0] - P[(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) < 0].$$

THÉORÈME 4.2. Soit X et Y des variables aléatoires réelles continues dont la copule est C . La version populationnelle du tau de Kendall pour X et Y (que nous noterons soit τ_{XY} , soit τ_C) est donnée par

$$\tau_{XY} = \tau_C = Q(C, C) = \int_{I^2} C(u, v) dC(u, v).$$

Ainsi, le tau de Kendall est le premier « axe de concordance » dans la figure 1. Notez que l'intégrale peut être interprétée comme la valeur attendue de la fonction $C(U, V)$ de variables aléatoires uniformes U et V sur $[0, 1]$ dont la

fonction de distribution conjointe est C , c'est-à-dire

$$\tau_C = 4\mathbb{E}[C(U, V)] - 1$$

Ainsi, en combinant les équations (1), (5) et (6), on obtient :

$$\tau_M = 1, \quad \tau_W = -1, \quad \tau_\Pi = 0.$$

Autrement dit, tout vecteur aléatoire comonotone possède un tau de Kendall égal à $+1$, tandis qu'un vecteur contremonotone a un tau de Kendall égal à -1 .

2. Rho de Spearman

DÉFINITION 4.3 (Rho de Spearman). Soient X et Y deux variables aléatoires réelles continues et F, G leurs fonctions de répartition marginales. Le coefficient de Spearman est défini comme suit :

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(F(X), G(Y))}{\sqrt{\text{Var}(F(X)) \times \text{Var}(G(Y))}}.$$

Ou, dans la formulation en termes d'un vecteur aléatoire uniforme :

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{\text{Var}(U) \times \text{Var}(V)}}.$$

2.1. Lien entre le rho de Spearman et les copules.

THÉORÈME 4.4. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles continues dont la copule est C . Alors, la version populationnelle du rho de Spearman (notée $\rho_{X,Y}$ ou ρ_C) est donnée par :

$$\rho_{X,Y} = \rho_C = 3Q(C, \Pi),$$

c'est-à-dire :

$$\rho_{X,Y} = 12 \iint_{I^2} uv dC(u, v) - 3,$$

ou encore :

$$\rho_{X,Y} = 12 \iint_{I^2} C(u, v) du dv - 3.$$

DÉMONSTRATION. Par la définition 3.5, on a :

$$\mathbb{E}(UV) = \int_0^1 \int_0^1 uv dC(u, v),$$

Puisque U et V ont chacun une espérance $\frac{1}{2}$ et une variance $\frac{1}{12}$, alors :

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathbb{E}(UV) - \mathbb{E}(U)\mathbb{E}(V)}{\sqrt{\text{Var}(U) \times \text{Var}(V)}} = \frac{\mathbb{E}(UV) - \frac{1}{4}}{\frac{1}{12}}.$$

En simplifiant :

$$\rho_{X,Y} = 12 \left(\mathbb{E}(UV) - \frac{1}{4} \right) = 12 \iint_{I^2} uv \, dC(u,v) - 3.$$

□

Ainsi, le rho de Spearman correspond au deuxième « axe de concordance » dans la figure 1.

Donc, en combinant les équations (2), (4) et (6), on obtient :

$$\rho_M = 1, \quad \rho_W = -1, \quad \rho_\Pi = 0.$$

Autrement dit, tout vecteur aléatoire comonotone possède un rho de Spearman égal à +1, tandis qu'un vecteur contremonotone a un rho de Spearman égal à -1.

3. Retour sur la problématique initiale

Soit (X, X^2) un vecteur aléatoire continu dont la fonction de répartition jointe est notée H . D'après le théorème 2.11, on a $H(x, y) = M(F(x), G(y))$, ce qui implique que les variables aléatoires sont comonotones. Par conséquent, les mesures de dépendance ρ_S de Spearman et τ de Kendall attribuent une corrélation de 1 à ce vecteur, contrairement au ρ_P de Pearson qui ne capture pas parfaitement cette forme de dépendance monotone.

Conclusion

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l'étude de la dépendance entre variables aléatoires à travers le cadre des copules.

Nous avons cherché à comprendre comment formaliser mathématiquement la dépendance au-delà du simple cadre linéaire, en explorant le rôle des copules comme outil général de modélisation. Nous nous sommes également interrogés sur les limites de ce formalisme, ainsi que sur les mesures de dépendance que l'on peut exprimer uniquement à partir d'une copule.

Pour ce faire, nous avons introduit la définition mathématique d'une copule et montré comment elle peut être interprétée comme la fonction de répartition jointe d'un vecteur aléatoire uniforme. Le théorème de Sklar a permis d'établir un lien fondamental entre une fonction de répartition multivariée, ses marges et une copule, ce qui a justifié l'intérêt de cet outil dans l'étude de la dépendance. Enfin, dans le cas où les variables aléatoires sont continues, nous avons étudié deux mesures classiques de dépendance — le *tau de Kendall* et le *rho de Spearman* — qui peuvent être exprimées directement en fonction de la copule.

Cependant, ce travail ne constitue qu'une première exploration de la théorie des copules. De nombreuses pistes restent ouvertes, telles que les applications en finance ou en assurance, la modélisation de formes spécifiques de dépendance (par quadrant, en queue, etc.), ainsi que l'étude approfondie des copules archimédiennes et de leurs propriétés.

Ainsi, les copules apparaissent comme un cadre conceptuel unifiant et puissant pour analyser la dépendance, offrant une alternative robuste aux outils traditionnels comme la corrélation de Pearson.

Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement mon promoteur, KARIM BARIGOU, pour sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de ce travail.

Bibliographie

- [1] R. B. Nelsen, *An Introduction to Copulas*, 2nd ed., Springer Series in Statistics, Springer, New York, 2006. ↑1, 13
- [2] A. W. Marshall, *Lecture Notes-Monograph Series*, 1996, Vol. 28, *Distributions with Fixed Marginals and Related Topics (1996)*, pp. 213-222, Institute of Mathematical Statistics, 1996. ↑1
- [3] J. Dhaele and D. Linders, *Foundations of Risk Management*, Faculty of Business and economics, KU Leuven, Leuven, 2015. ↑1
- [4] A. Gut, *Probability : A Graduate Course*, Springer, 2005. ↑9
- [5] T. Concavielli, *Handbook of Financial Risk Management*, Chapman & Hall/CRC, 2020. ↑1
- [6] A. de La Fortelle, *A study on generalized inverses and increasing functions – Part I : generalized inverses*, 2015. ↑1
- [7] P. Embrechts and M. Hofert, *A note on generalized inverses*, Mathematical Methods of Operations Research **77** (2013), no. 3, 423–432. ↑1
- [8] K. Barigou, *Syllabus LMAT1371*. UCLouvain. ↑9